实施与验证报告 · 2026-07 · RTX PRO 6000 · ComfyUI v0.27

Krea 2 → 场景线性 HDR 通过小 LoRA 生成真实 HDR 资产

让 Krea 2(12.9B,Qwen Image VAE)通过一个小 LoRA 生成真・场景线性 HDR(可导出 EXR,值 >> 1),并端到端验证到 ComfyUI 落地。本报告记录实际实现、训练、测试与结果,配以真实曲线、表格与图像分析。

五条核心结论(均有实测支撑):

- **路线可行** —— "LogC4 感知编码 + 冻结 VAE + RAW 上训 DiT LoRA",Krea 2 学会了生成扩展动态范围。
- **是真学到,非曲线编造** —— 同 prompt 同 seed,基座把高光裁平贴顶(伪),LoRA 铺展成有层次高值(真):贴顶率 6.20% → 0.66%。
- **能泛化** —— 训练集完全没有的内容(火/霓虹/人像/教堂/烛光),7/8 生成真 HDR,亮区落在光源上。
- **ComfyUI 可用** —— LoRA 需 key 重映射(0→264)+ 两个自定义节点;端到端跑通(EXR 峰值 459× / 8.7 stop)。
- **诚实上限** —— 单平面 LogC4 峰值封顶 ~470×,达不到字面太阳量级;要真太阳需多平面。

1. 方法与管线

不改 VAE(保住官方 RAW→Turbo 迁移),用 **ARRI LogC4** 曲线把场景线性辐射压进 [0,1] 再喂冻结的 Qwen Image VAE;模型学习在 LogC4 空间输出;推理后 **inverse-LogC4** 展开回线性写 EXR。关键性质:VAEDecode 自带的 [0,1] clamp 对本方案无害——模型输出本就是 [0,1] 的 LogC4 码,>1 只在反变换之后出现。

```
训练: EXR →(median→0.18)→ LogC4[0,1] → 8-bit PNG → VAE latent → DiT LoRA(RAW)
推理: prompt → Krea2+LoRA → LogC4[0,1] → inverse-LogC4 → 场景线性(>>1) → EXR / HDR AVIF
```

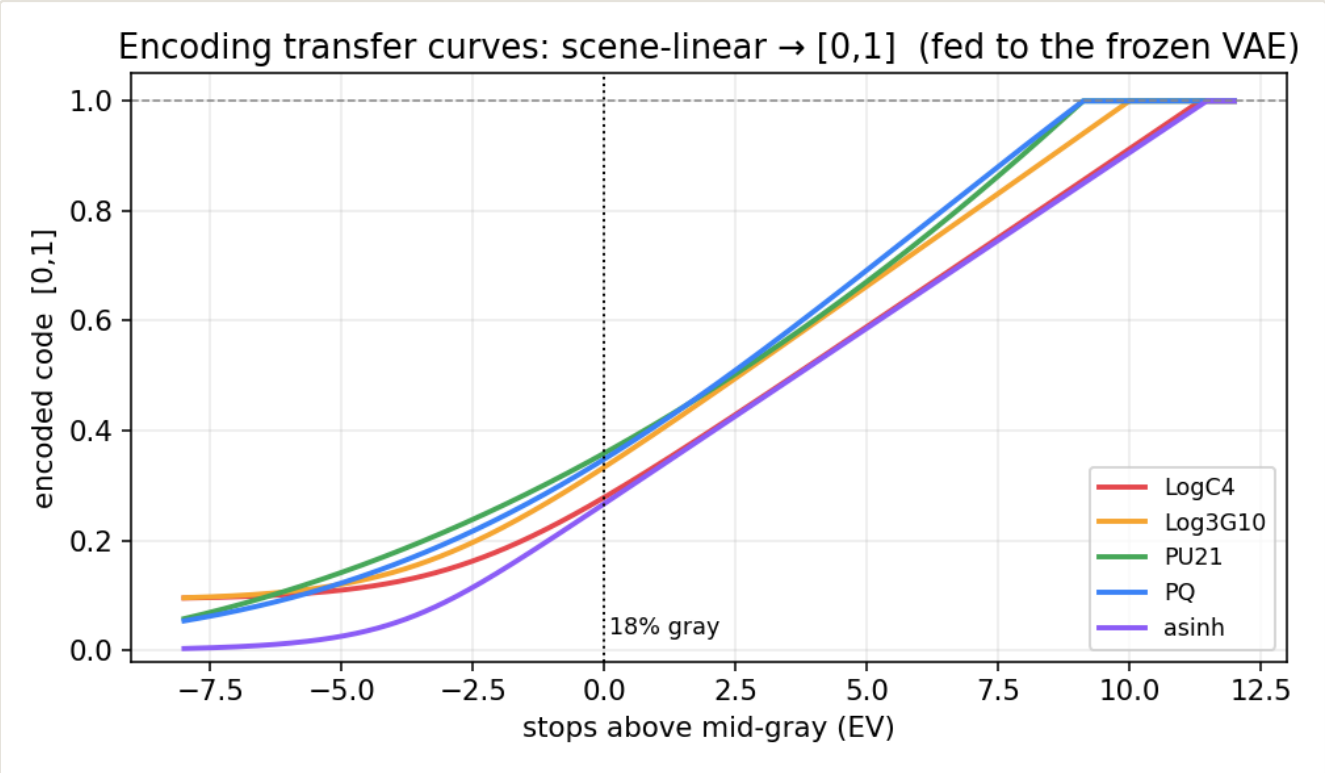


图 1. 五条编码曲线把场景线性映到 [0,1]。相机 log(LogC4/Log3G10)把 18% 灰放在 ~0.28–0.33,贴近 sRGB 的 0.46(on-manifold);曲线各有不同的"天花板"(码=1 对应的线性峰值)。

2. CPU 验证(无 GPU)

在写训练代码前,用纯数值方法验证"线性映射与还原"及"EXR 链路"。**8 条曲线往返误差 ~1e-13**(float64),映射精确。中灰落点实测:Log3G10 0.333、LogC4 0.278、PU21 0.359、PQ 0.348(贴近 sRGB 0.46);μ-law 0.015、Log-Gamma 0.809 严重错位,确认为坏选择。

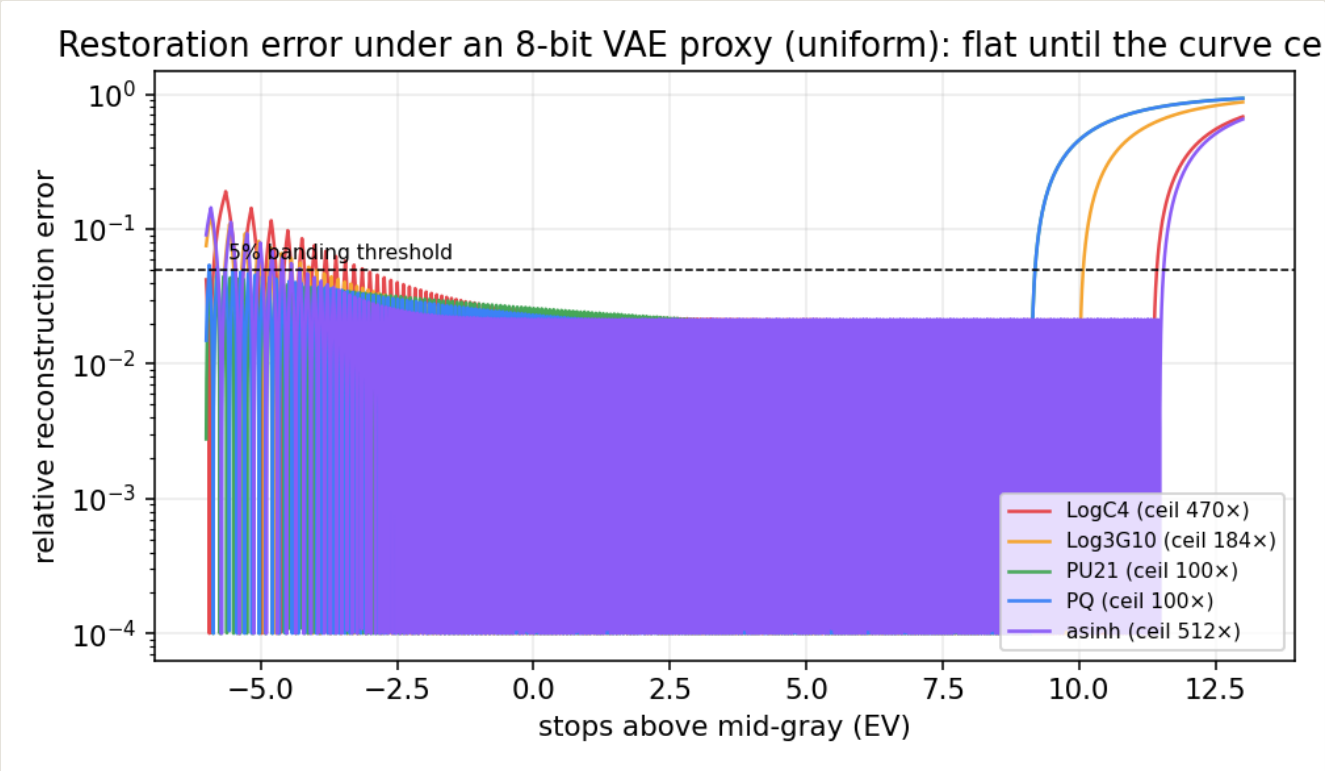


图 2. 8-bit VAE 代理下的还原相对误差 vs 曝光。log 曲线在天花板以下保持 ~2% 平坦(约 17 码/stop,无 banding 墙),逼近各自天花板才飙升——**修正了研究报告"~85 码→4–6 stop"的过简说法**:真正限制是 VAE 非均匀精度 + 太阳溢出曲线天花板。

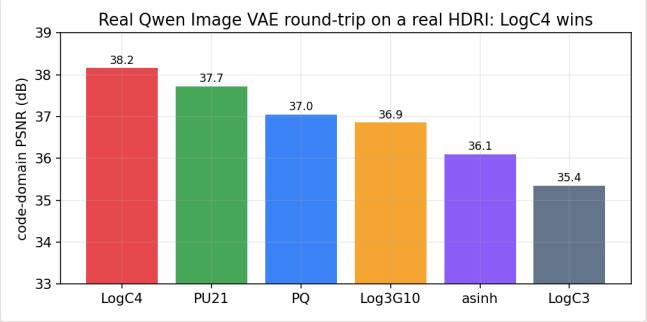


图 3. 真 Qwen VAE 在真实 HDRI 上的往返码域 PSNR:LogC4(38.2 dB)最优,亮部带最好。据此选 LogC4 主选、Log3G10 备选。X2HDR 前提证实:感知编码往返 ~2% 带误差,而朴素 scaled-linear 直接喂 VAE 高光误差 **7211%**。

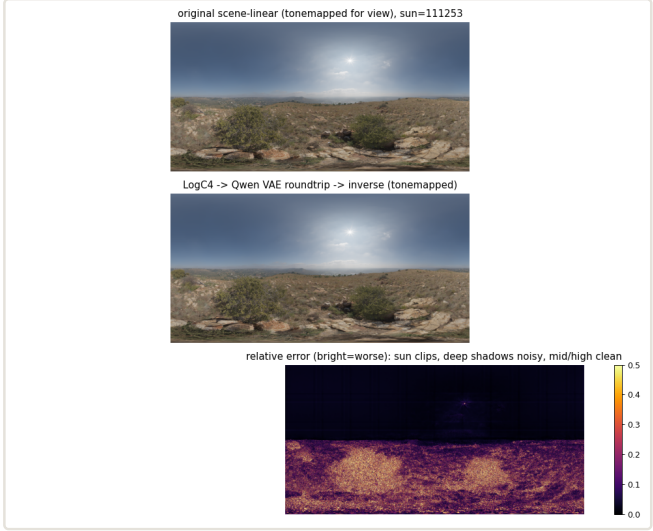


图 4. LogC4→真VAE→inverse 在真实 HDRI 上:tonemap 后原图与重建几乎无差(顶/中),误差集中在暗部高频纹理(~22%),太阳裁剪——干净窗口是中+高光 ~2%。

第一手确认:Qwen VAE 解码器**无 tanh/sigmoid**,唯一边界是 `torch.clamp(-1,1)`——瓶颈在编码侧不在解码器。真实数据:Poly Haven `kloofendal` max 111,253×、31.6 stop、median 0.178;S2R-HDR 样本峰值仅 21×、无太阳(只宜作卫生源)。EXR 链路:32-bit ZIP 精确保住 4000× 太阳;half >65504 溢出成 +Inf;clamp→[0,1] 与隐式 sRGB 会毁 HDR(4000→1.0 / 33.4)。

3. 数据集

40 张 **Poly Haven CC0** HDRI,等距柱状全景**重投影成正常透视场景图**(非全景);320 张,其中 **229 张 HDR-rich**;LogC4 编码 8-bit PNG + caption + manifest(记录 encoding/anchor/exposure_scale/yaw/pitch/fov,可复现浮点裁剪)。



图 5. 数据集多样性(tonemap 预览):城市/自然/夜景/室内/海滩——正常场景图,非全景。



图 6. 逐图核实"是否真带 HDR":同一 PNG,当 SDR 直读峰值 1.0(发灰),正确 inverse-LogC4 解码峰值 470×(太阳、层次都在)。93% 的训练图解码为真 HDR。

> **一个真实数据缺陷(用户发现 + 数据证实):** 50% 的 "with visible sun" caption 打在了画面无太阳的裁剪上(错标);停车场类 23 张只有 7 张含太阳,且都是"看向天空"的裁剪——模型把"停车场"(地面)与"太阳"(天空)学成不共现,导致 prompt"停车场+太阳"时太阳偏弱。**修复:按裁剪真实内容诚实打标 + 宽 FOV 让太阳与场景共现。**

4. 训练与管线审计

musubi-tuner `krea2_train_network.py`:RAW + `lora_krea2` dim/alpha 32(264 模块),lr 1e-4,adamw8bit,10 epoch / 2290 步。

框架	图像→VAE 归一化	颜色增强	对 HDR 是否安全
musubi	`/127.5-1`(=验证过的 [0,1]→[-1,1])	无	☒**安全(推荐)**
ai-toolkit	`image*2-1` 正确	自带 ColorJitter	⚠ **必须禁用颜色增强**(否则毁 LogC4)

通则:LogC4 像素上不做任何颜色操作(sRGB/gamma/亮度/对比/色相)。Path A 下训练器无需懂 HDR——HDR 藏在编码里。

5. 结果

5.1 真伪对照:是学到,还是曲线编造?

仅"值>1"不能当证据(曲线会机械抬高任何图)。判据是高光**贴顶率**与**饱和率**:基座把高光裁平贴顶(伪 HDR),LoRA 铺展成有层次高值(真 HDR)。

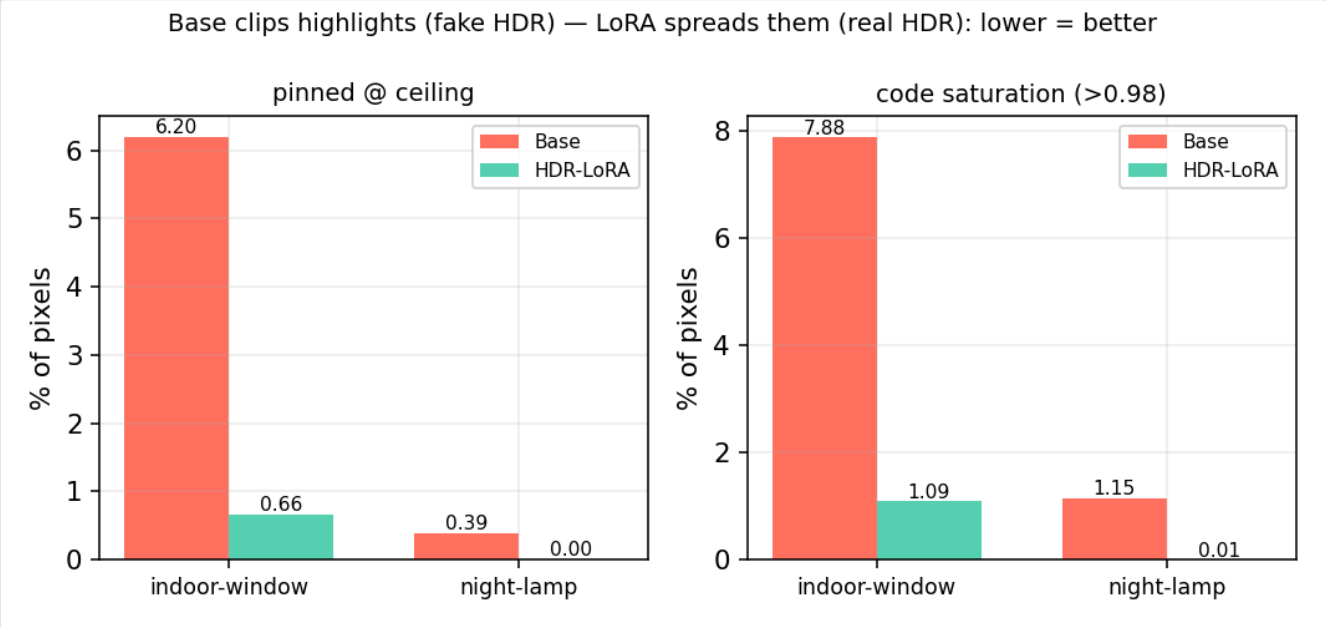


图 7. 同 prompt 同 seed,基座 vs LoRA。两项指标(贴顶率 / 码值饱和率)LoRA 全面更低——高光保留了真实层次。

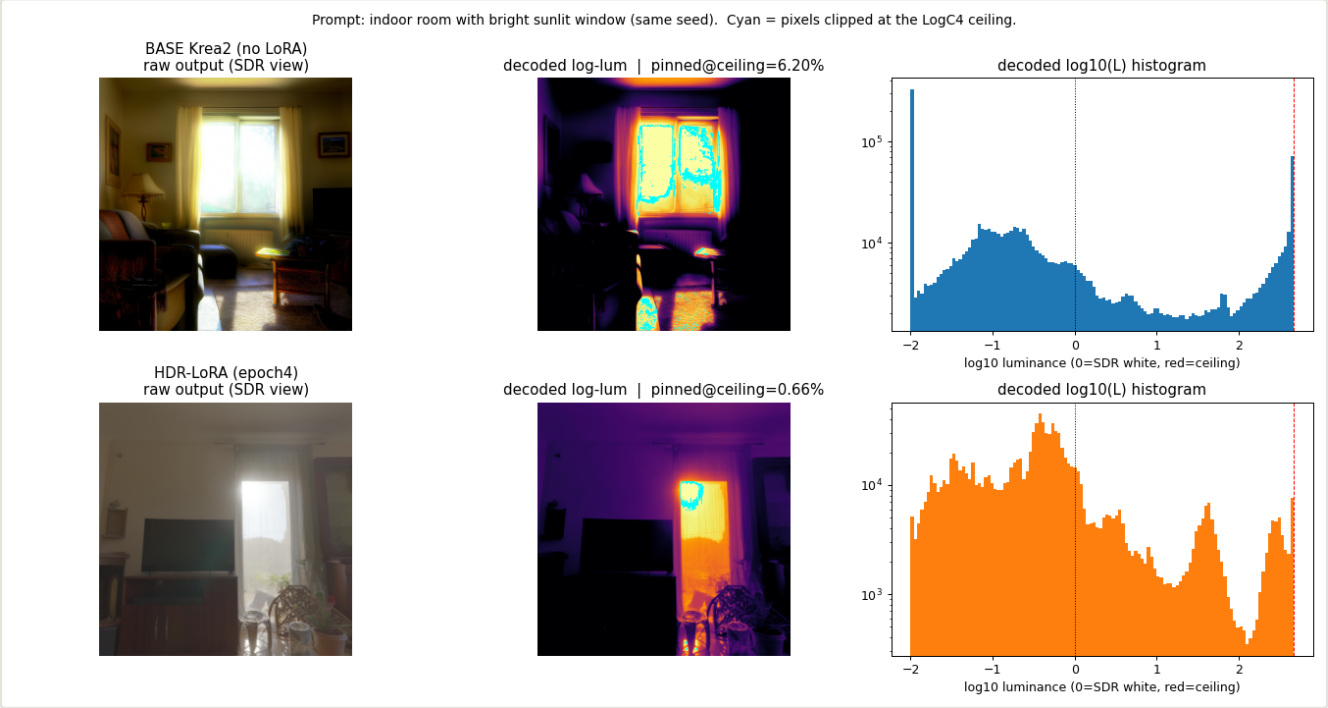


图 8. 室内窗放大分析:基座窗户一片死白贴顶(6.20% 像素,直方图在天花板处大尖峰);LoRA 窗户渐变(0.66%,直方图高光平滑铺开)。这是主干真学到额外信息的直接证据。

5.2 泛化到训练集范围外

只挂 HDR 触发词,用社区常见 prompt(人像/壁炉/霓虹/龙焰/教堂彩窗/烛光)。**7/8 生成真 HDR**,贴顶率 ≤0.01%,亮区落在真实光源上。第 8 个(飞船)**不是黑帧**——模型渲染了一个很暗的深空星场(SDR 提亮可见星点+蓝色星云),但**没有强光源**,整场景码值仅 ~0.08,经 LogC4 解码后接近零线性(峰值 0.04×),故无 HDR 范围、开 HDR 后反而更暗。属"暗场景无亮源"的正常结果,非机制失败。

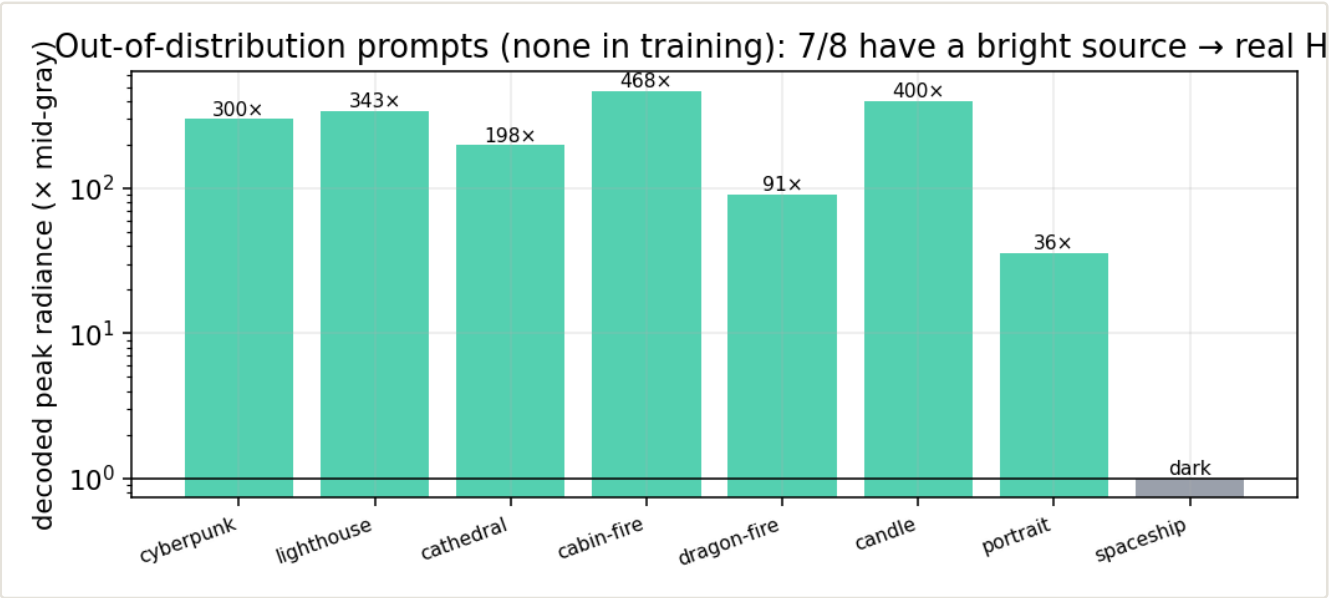


图 9. OOD 各场景解码峰值辐射(对数轴)。绿=有亮源→真 HDR(7 个);灰=暗场景无亮源(飞船,深空星场)。

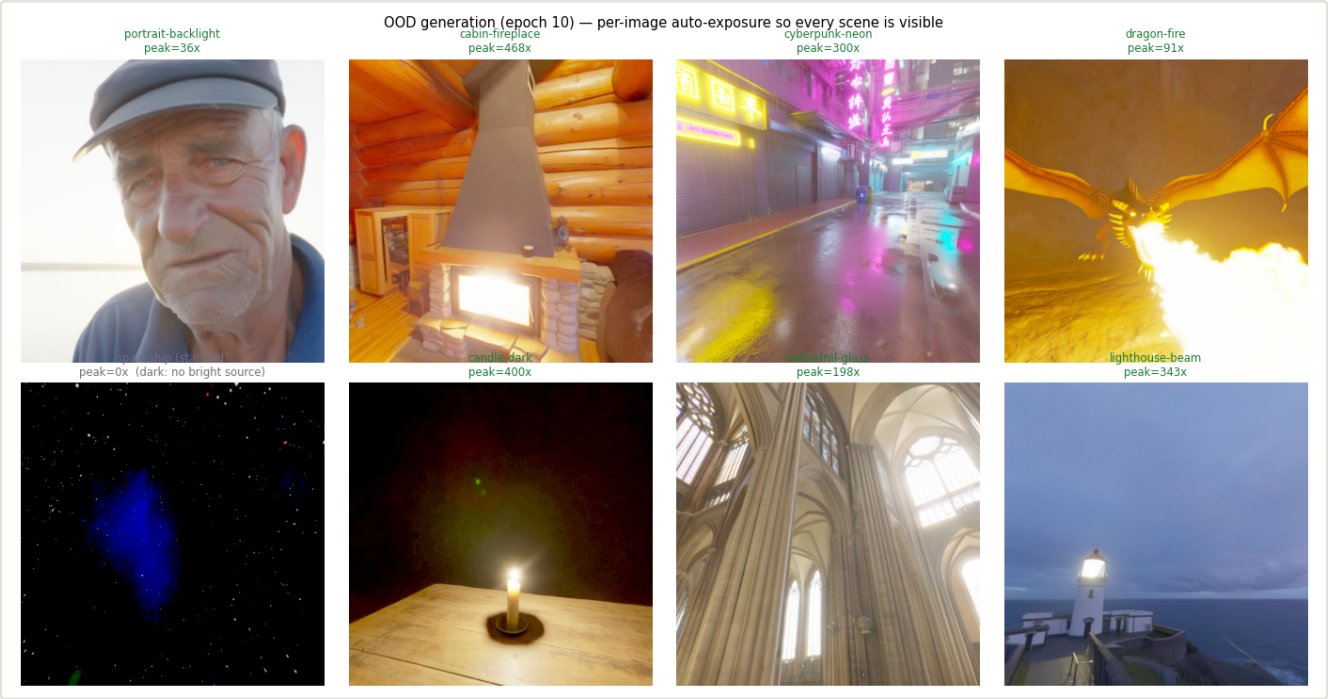


图 10. OOD 生成结果(tonemap):火/霓虹/教堂彩窗/灯塔的高光都在正确光源上;飞船是暗深空星场(有内容但无亮源→HDR 域偏暗),烛光在 epoch 10 已修好至 400×。

5.3 端到端(ComfyUI 原生图)

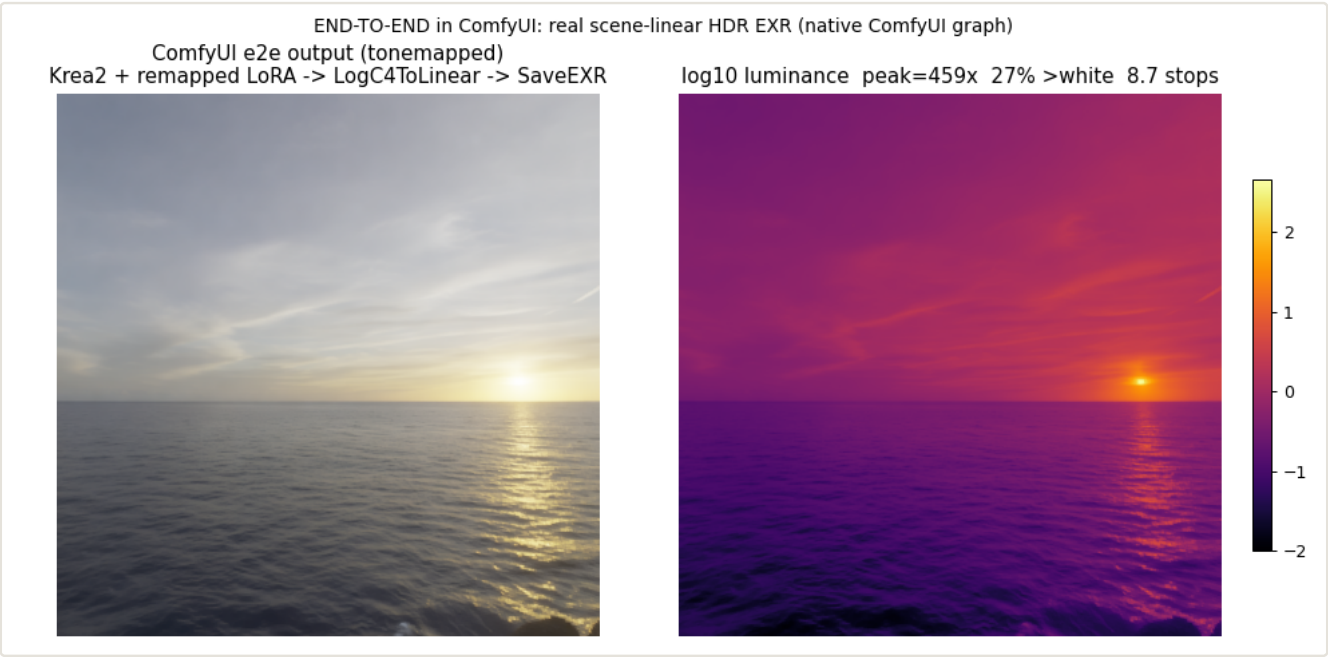


图 11. 完整 ComfyUI 图产出:日落海面,太阳在地平线为最亮区,峰值 459×、8.7 stop——质量与 musubi 一致。

5.4 色彩核实与显示修正

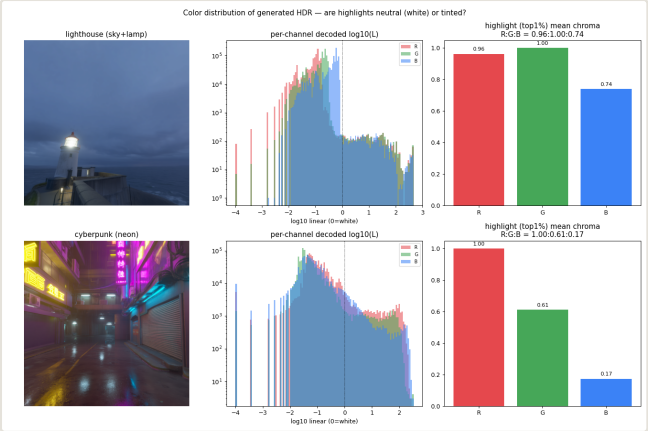


图 12. 高光**中性、不偏蓝**(灯塔灯 R:G:B=0.96:1.00:0.74)。生成/解码没有蓝色高光。

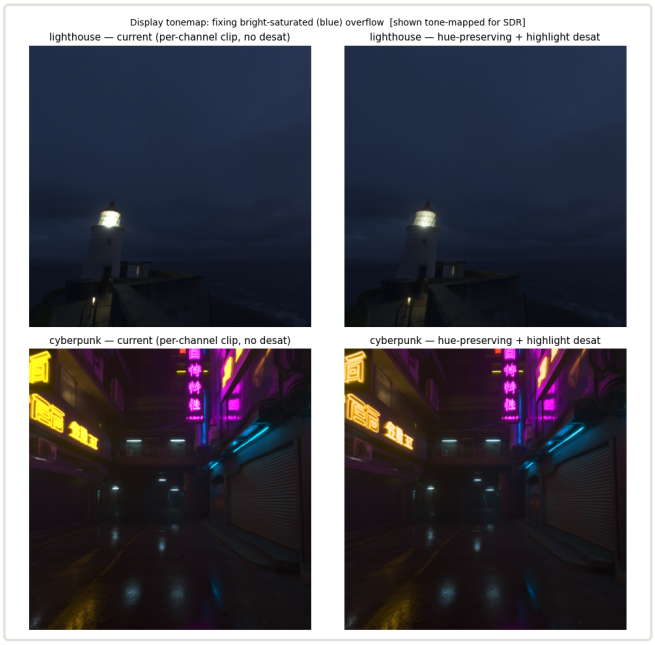


图 13. "蓝色溢出"是显示端问题:逐通道硬裁(左)→ 保色相 rolloff+高光去饱和(右),消除饱和色溢出。EXR 主产物不受影响。

6. ComfyUI 落地(端到端实测通过)

问题	结论
musubi LoRA 直接加载?	**否** —— ComfyUI 自己的加载器实测 0/264 模块匹配(命名差异)
重映射后?	**是** —— `remap_lora_for_comfyui.py` 264/264 全匹配,ComfyUI 日志确认 263 patches attached
内置 SaveImage 保存 EXR?	**否** —— 8-bit + clamp,HDR 全丢
改动方案	两个自定义节点:**LogC4→Linear**(反变换)+ **Save EXR Scene-Linear**(32-bit 无 clamp)
端到端结果	☒真 EXR 峰值 459×、8.7 stop
关键坑	**不要加 ModelSamplingSD3** —— Krea2 已自带 shift,再加会双重 shift 过曝(0.80/2.8 stop → 去掉后 0.36/8.7 stop)

7. 结论 · 局限 · 后续

结论:"小 LoRA + 感知编码 + 冻结 VAE"第一步路线成立;全链路已打通并在 ComfyUI 落地。

局限:单平面上限 ~470×(达不到字面太阳量级);画质受限于 epoch-10 小数据(40 HDRI);数据存在错标/裁剪缺陷;RAW→Turbo 迁移未测。

后续(按性价比):① 数据——诚实打标 + 宽 FOV 让太阳与场景共现,扩到 978 张 + Fairchild + 程序化;② 太阳级真实——多平面/增益图或曝光栈;③ 天空——参数化太阳+天空模型;④ 表示层根治——训练 VAE 编码器(16→32,代价是破坏 Turbo 迁移)。

附录:关键数字

项	值
编码往返误差	~1e-13(float64,8 曲线)
真 VAE 码域 PSNR	LogC4 38.2 dB(最优);朴素线性高光误差 7211%
真实 HDRI	kloofendal 111,253× / 31.6 stop / median 0.178;S2R-HDR 21×(无太阳)
数据集	320 图 / 229 HDR-rich;93% 解码为真 HDR;50% "sun" 错标
训练	264 LoRA 模块 / dim・alpha 32 / 2290 步 / 10 epoch
真伪对照(窗)	贴顶率 6.20%→0.66%;饱和率 7.88%→1.09%
泛化	7/8 OOD 真 HDR,贴顶率 ≤0.01%
ComfyUI	LoRA 匹配 0→264(重映射),263 patches;e2e EXR 459× / 8.7 stop
单平面上限	~470×(LogC4 天花板)

配套:研究发现报告(路线调研)、hdr_cpu_validation/(验证套件)、comfyui_krea_hdr/(节点+重映射+工作流)、HDR 画廊 artifact。报告日期 2026-07。